

交流异步电机三相与两相系统等效性的研究

陶彩霞

(兰州交通大学 信息与电气工程学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要:文中就交流异步电机三相与两相系统的等效性从磁动势以及电流密度两方面作了详细的研究, 等效性的结论有助于简化电机运算, 使得电机数学模型和仿真模型的建立都简单化了。

关键词:异步电机; 磁动势; 电流密度; 等效性

中图分类号: TM291

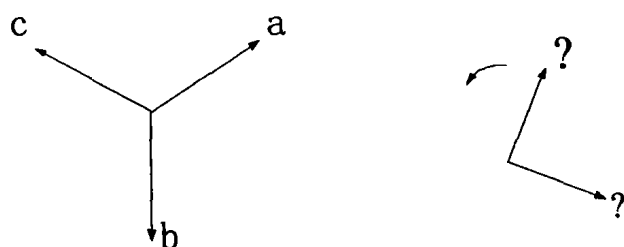
1 引言

在三相交流电机的使用中, 要对于它进行完全的求解, 对其动态性能进行准确的分析评价, 就必须借助其数学模型(或动态模型)来解决。数学模型也即电机内部关系式, 直接对一个定转子之间有磁耦

合的三相系统而言, 数学模型的建立困难且计算复杂, 主要是体现在磁耦合上。但若将三相系统转换为一两相系统会使问题大大简化。

2.1 三相系统与两相系统磁动势的等效

三相系统与两相系统的时间矢量图如图1所示, 空间矢量图与绕组如图2所示:



(a) 三相时间矢量图

(b) 两相时间矢量图

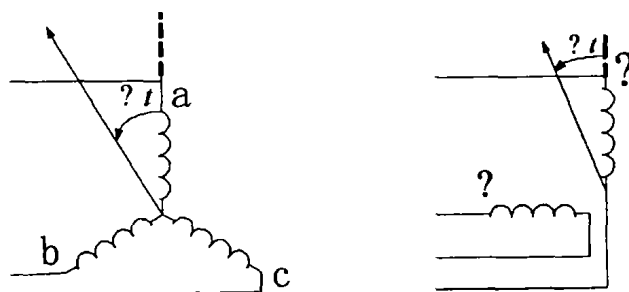
图1 三/二系统的时间矢量图

交流电机对称的三相绕组中通以对称的三相电流时所建立的合成磁动势, 它的空间基波的幅值不变, 并以固定不变的角速度旋转。令这些电流为

$$\begin{aligned} i_a &= \sqrt{2} I \cos \omega t \\ i_b &= \sqrt{2} I \cos(\omega t - 2\pi/3) \\ i_c &= \sqrt{2} I \cos(\omega t + 2\pi/3) \end{aligned} \quad (1)$$

在三相绕组中, 这些电流将产生幅值为 $3\sqrt{2} IN/2$ 的磁动势, 这个磁动势与 a 相绕组轴线在逆时针方向形成一个 ωt 角度, N 是有效匝数, 即考虑了分布系数及短矩系数等的影响。

对称两相绕组中通入对称两相电流, 也将建立这样的磁动势, 它的空间基波的幅值不变, 并以固定不变的角速度旋转。令该电流为



(a) 三相空间矢量图

(b) 两相空间矢量图

图2 三/二系统的时间矢量图

$$\begin{aligned} i_a &= \sqrt{2} I \cos \omega t \\ i_b &= \sqrt{2} I \cos(\cos \omega t - \pi/2) = \sqrt{2} I \sin \omega t \end{aligned} \quad (2)$$

在两相绕组中, 这些电流将产生幅值为 $\sqrt{2} IN$ 的磁动势, 这个磁动势与相绕组轴线在逆时针方向形成一个 ωt 角度。

在 a 相绕组与相绕组的轴线重合的条件下, 选定电流, 以使三相系统与两相系统的磁动势同方向旋转, 它们的幅值也可以相等, 只要合适地改变两相电流的幅值, 或改变两相绕组的匝数, 或同时改变电流和匝数两者。

如果为反相序, 即为 c, b, a 及 β, α 时, 这两个磁动势均将顺时针方向旋转, 而且这两个系统仍然能够等效。根据重叠原理可知, 当电流包含着正序

分量与负序分量时,两套分量未必要相等,也可使这两个系统等效。因此,这种等效能足够概括地证明像数学转换这样的更深入的研究,通过这种转换,三相系统可以用等效的两相系统来替代,以提供分析上的方便。

2.2 三相交流异步电机与二相交流异步电机电流密度的等效

2.2.1 两相交流异步电机合成电流密度

由图 1,设二相交流异步电机输入电流为时间函数,并且各自独立,即:

$$\begin{aligned} i_a &= i_a(t) = I_a \cos(S) \\ i_b &= i_b(t) = I_a \sin(S) \end{aligned} \quad (3)$$

由图 2,定子绕组导体空间分布函数

$$\begin{aligned} D_a &= \cos(H) \\ D_b &= \sin(H) \end{aligned} \quad (4)$$

其中: H 为电机电气角度

由上可得定子绕组相电流密度

$$\begin{aligned} j_a &= j_a(H, t) = K_a I_a \cos(H) \cos(s) \\ j_b &= j_b(H, t) = K_a I_a \sin(H) \sin(s) \end{aligned} \quad (5)$$

式中: K_a 为导体密度系数, j_a, j_b 为电流电气角密度,简称电流角密度或简称电流密度。

则两相定子绕组合成电流密度

$$\begin{aligned} j &= j_a + j_b = k_a I_a \sin(S) + K_a I_a \cos(H) \cos(H) \cos(S) \\ j_b &= k_a I_a \cos(H - s) \end{aligned} \quad (6)$$

可见,电流密度分布以同步速旋转。

2.2.2 三相交流异步电机合成电流密度

由图 1,中点悬空星型接法三相交流异步电机输入电流为时间函数:

$$\begin{aligned} i_A &= I_A \cos(S) \\ i_B &= I_A \cos(S - 2\pi/3) \\ i_C &= I_A \cos(S + 2\pi/3) \end{aligned} \quad (7)$$

由图 2,定子绕组导体空间分布函数

$$\begin{aligned} D_A &= \cos(H) \\ D_B &= \cos(H - 2\pi/3) \\ D_C &= \cos(H + 2\pi/3) \end{aligned} \quad (8)$$

三相定子绕组合成电流密度

$$j = i_A + i_B + i_C = 3/2 K_{jA} I_A \cos(H - S) \quad (9)$$

可见,中点悬空星形接法的三相交流异步电机通过 = 与二相交流异步电机等效。

3 结束语

由上可知,三相电机均可用等效的两相电机来代替。代替之后,就可以方便地建立数学模型对两相电机求解,在计算的结果基础上,利用两相/三相坐标变换即可得到三相系统下的各参数。

参考文献:

- [1] 朱明,陈觉晓.交流异步电机数学模型的研究[J].微特电机,1999,1:6-11
- [2] 汤蕴.电机学[M].北京:机械工业出版社,2001.
- [3] 汉可克著 NN.电机的矩阵分析[M].李发海译.北京:科学出版社,1980.

~~~~~

(上接第 105 页)已报废的黑河三井和矿直属七井皆与富强矿各大采区发生过透水事故,黑河三井于 92 年 8 月份与我矿六采区轨道上山(+100m 标高)相透透水量为 22000m<sup>3</sup>,造成全矿淹井,停产 27 天;原黑河三井的积水虽已基本排放,但此井地面在雨季期间还出现塌陷,很容易造成水害,因此对该井防治工作不可掉以轻心。矿直属七井井口门位于沟谷内,雨季期间常常积水,在 1994 年 7 月份与原二采区 59 上左一片发生透水事故。此水是大气降雨通过地面径流冲垮防水密闭进入富强矿二采采空区的。月有 8000m<sup>3</sup> 的水,由于发现、回填治理及时,故没给矿井安全生产带来重大危害(现已加固了防水密闭)。

## 3 主要防治水害措施

(1) 地测部门应加强对水文地质的预测预报工

作,建立水文地质档案,组织专门治理组织深入井下一线,加强对重点部位的实测,加强小矿,特别是已经废弃矿井的勘察。

(2) 根据该矿水文地质条件的实际情况,我们用对以上一些威胁煤矿安全生产的隐患进行重点处理。

(3) 重点智力废井水害。几年来,我们已重点智力了 8 个废井口的水害隐患,井上井下防治水工作双管齐下,大面积抽放和回填,井下胶在巷道加密、加固防水密闭,防患于未然。截止 2003 年末,地面抽水 40 万 m<sup>3</sup>,井下控放水 23m<sup>3</sup>,地面回填土方 28 万 m<sup>3</sup>,共打井下防水密闭 90 多处。

(4) 在位于茄子河南侧 100 米处,修建一座长 2000 余米、宽 10 余米的防水大堤,以防雨季及汛期喝水涌入采区上部。